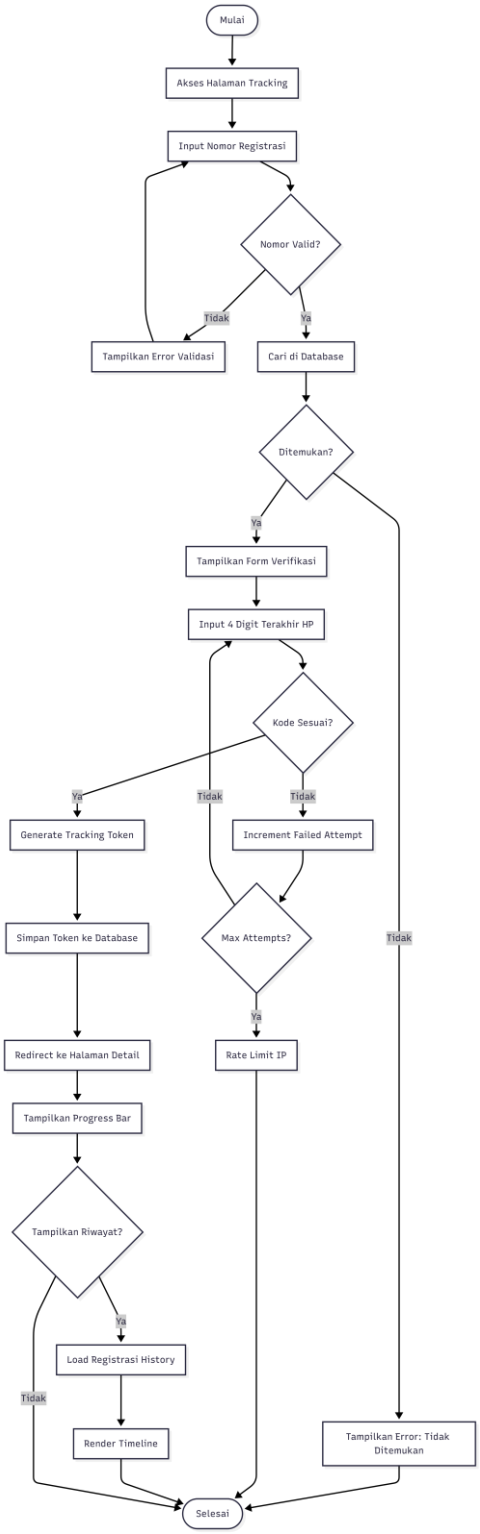
Activity Diagram - Sistem Tracking Status Dokumen Notaris

1. Activity Diagram: Tracking Dokumen oleh Klien

1.1 Deskripsi

Activity diagram ini menggambarkan alur klien dalam melakukan tracking status dokumen dari awal hingga berhasil melihat progress dan riwayat perubahan.



1.2 Detail Aktivitas

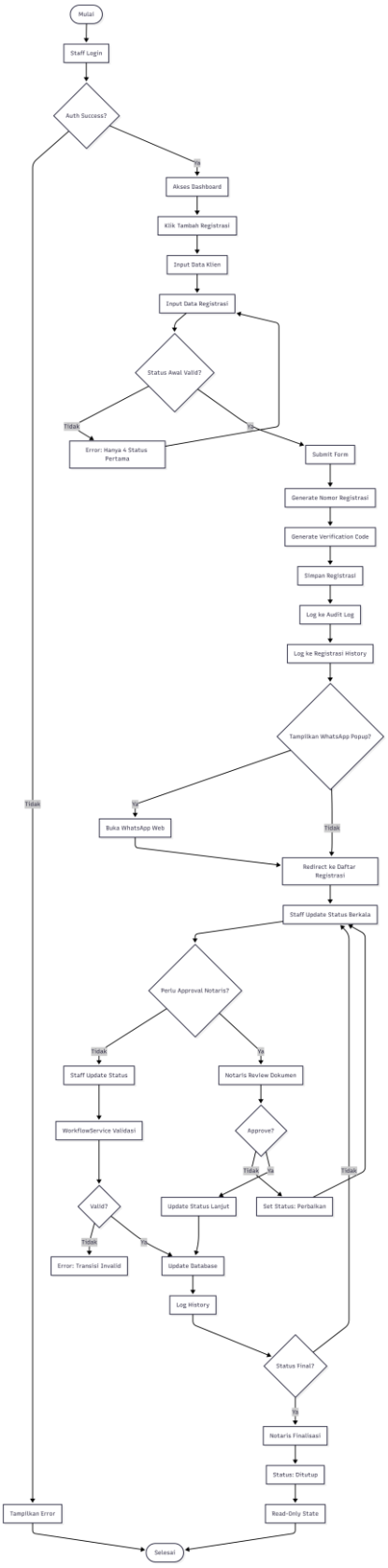
Aktivitas	Deskripsi	Komponen
Akses Halaman Tracking	Klien membuka ?gate=lacak	Main\Controller::tracking()
Input Nomor Registrasi	Klien input nomor registrasi	Form POST
Validasi Format	Sistem validasi format input	InputSanitizer
Cari di Database	Query registrasi by nomor_registrasi	Registrasi::findByNomorRegistrasi()
Form Verifikasi	Sistem minta 4 digit HP	tracking.php view
Verifikasi Kode	Bandingkan input dengan data klien	Main\Controller::verifyTracking()
Generate Token	Buat secure tracking token	generateTrackingToken()
Tampilkan Progress	Render progress bar	registrasi_detail.php
Load History	Query registrasi_history	RegistrasiHistory::getByRegistrasi()

1.3 Business Rules

1. Rate Limiting: Maksimal 5 percobaan verifikasi per menit per IP
2. Token Expiry: Tracking token expired setelah 24 jam
3. No Phone Exposure: Nomor HP lengkap tidak pernah ditampilkan ke klien
4. Secure Token: Token menggunakan HMAC-SHA256 signature2. Activity Diagram: Workflow Approval Notaris

2.1 Deskripsi

Activity diagram ini menggambarkan alur workflow internal dari staff input registrasi hingga approval oleh notaris.



2.2 Detail Aktivitas

Aktivitas	Deskripsi	Komponen
Staff Login	Autentikasi staff	Auth\Controller::login()
Input Data Klien	Nama, HP, Email	Form registrasi_create.php
Input Data Registrasi	Layanan, Status, Catatan	Form registrasi_create.php
Validasi Status Awal	Cek 4 status pertama	allowedCreateStatuses array
Generate Nomor Registrasi	NP-YYYYMMDD-XXXX	Auto-increment + date
Simpan Registrasi	INSERT ke registrasi	Registrasi::create()
Update Status Berkala	Staff update progress	Dashboard\Controller::updateStatus()
Validasi Transisi	Workflow validation	WorkflowService::updateStatus()
Notaris Review	Approval dokumen	Implicit via update status
Finalisasi	Tutup kasus	Finalisasi\Controller::tutupRegistrasi()

2.3 Business Rules

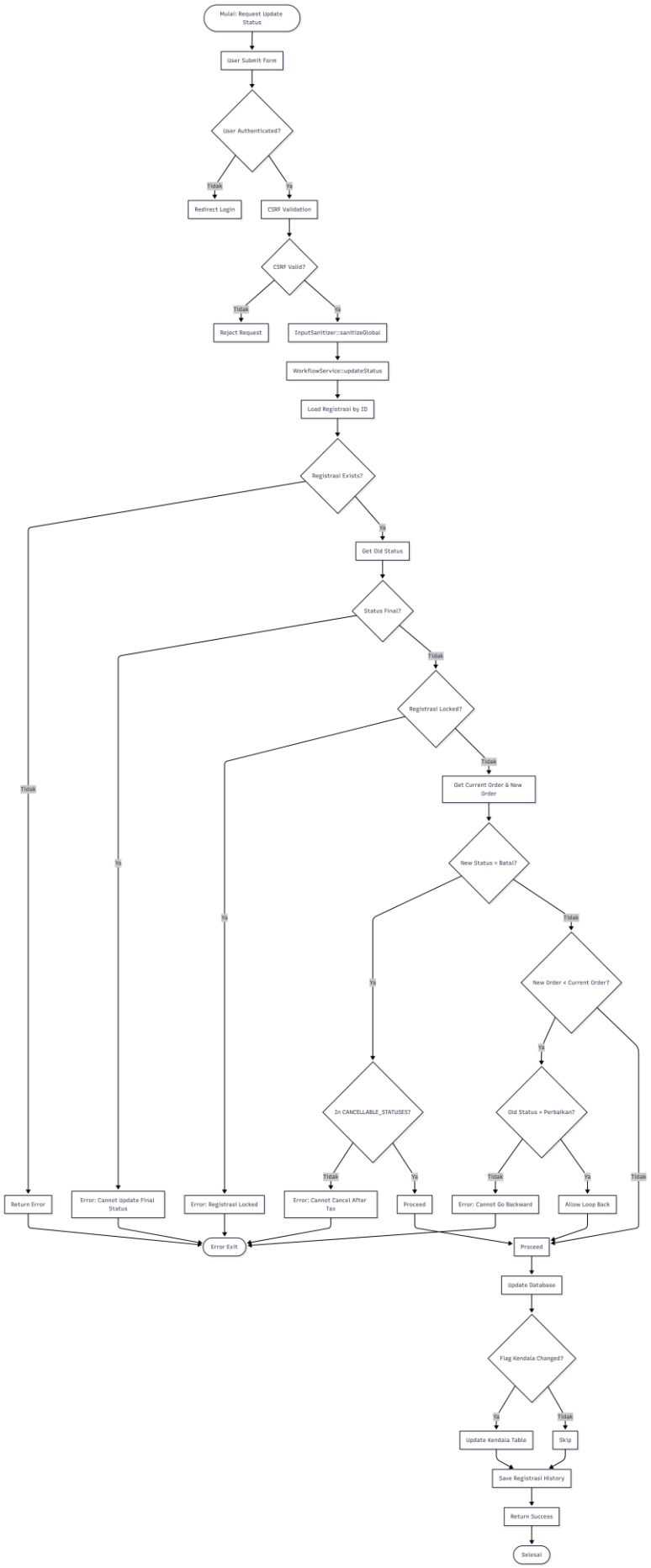
1. Status Awal Terbatas:
   Hanya draft, pembayaran_admin, validasi_sertifikat, pencecekan_sertifikat
2. Tidak Bisa Mundur: Status tidak dapat mundur (kecuali dari perbaikan)

3. Batas Pembatalan: Tidak bisa batal setelah pembayaran_pajak
4. Lock Mechanism: Registrasi locked tidak dapat diupdate
5. Final Status: selesai, ditutup, batal adalah read-only

3. Activity Diagram: Update Status dengan Validasi

3.1 Deskripsi

Activity diagram detail untuk proses update status dengan validasi workflow.


Mulai: Request Update Status
User Submit Form
User Authenticated?
Tidak
Ya
Redirect Login
CSRF Validation
CSRF Valid?
Tidak
Ya
Reject Request
InputSanitizer::sanitizeGlobal
WorkflowService::updateStatus
Load Registrasi by ID
Registrasi Exists?
Tidak
Ya
Get Old Status
Status Final?
Ya
Tidak
Registrasi Locked?
Ya
Tidak
Get Current Order & New Order
New Status = Batal?
Ya
Tidak
In CANCELLABLE_STATUSES?
Tidak
Ya
Error: Cannot Cancel After Tax
Proceed
New Order < Current Order?
Ya
Tidak
Old Status = Perbaikan?
Tidak
Ya
Error: Cannot Go Backward
Allow Loop Back
Return Error
Error: Cannot Update Final Status
Error: Registrasi Locked
Error Exit
Proceed
Update Database
Flag Kendala Changed?
Ya
Tidak
Update Kendala Table
Skip
Save Registrasi History
Return Success
Selesai

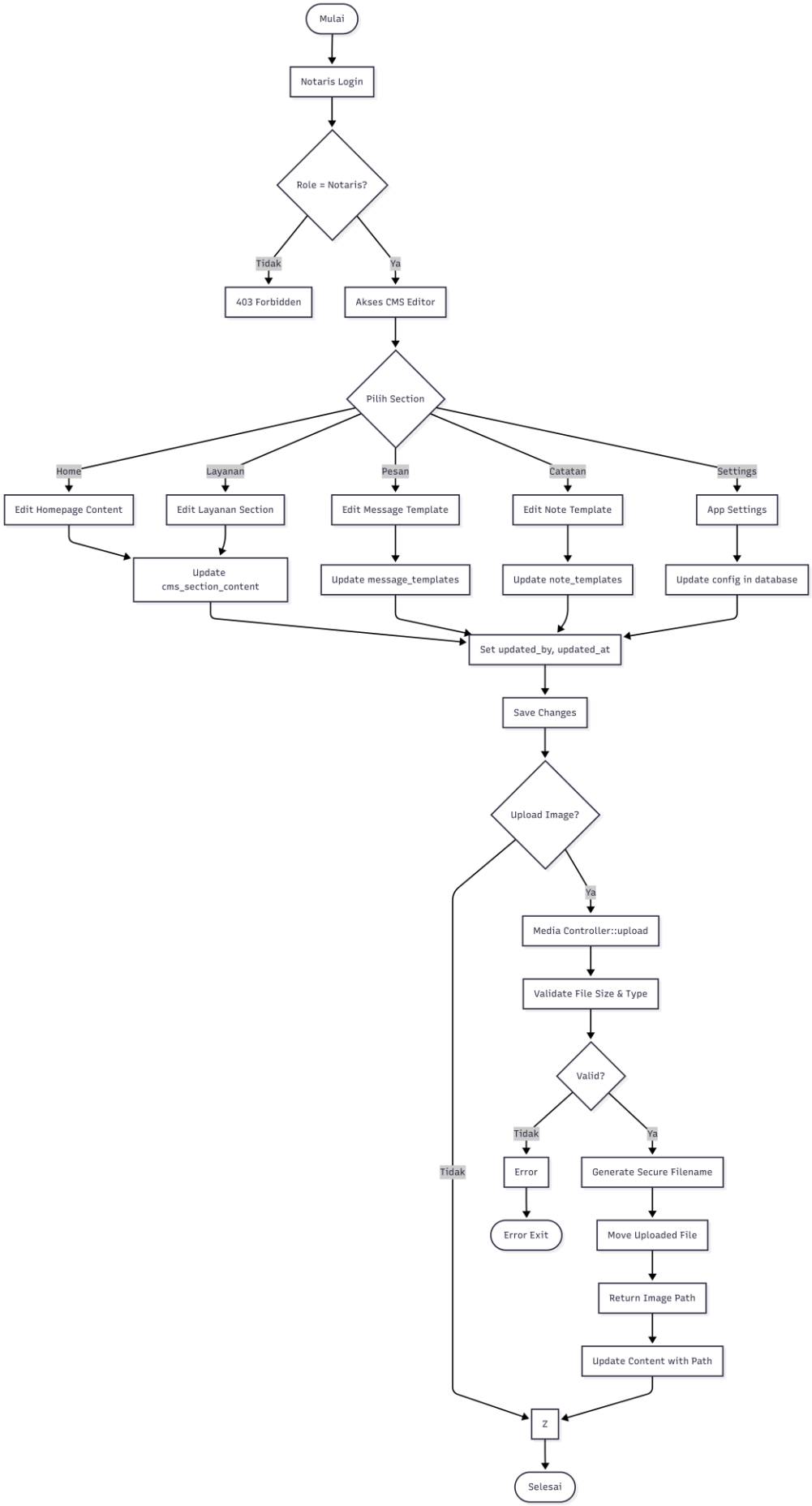
3.2 Decision Points

Decision	Condition	True Branch	False Branch
User Authenticated?	Session exists	Proceed	Redirect login
CSRF Valid?	Token match	Proceed	Reject
Registrasi Exists?	ID found	Proceed	Error
Status Final?	In [selesai, ditutup, batal]	Error	Proceed
Registrasi Locked?	is_locked = 1	Error	Proceed
New Status = Batal?	status == 'batal'	Check cancellable	Check order
In CANCELLABLE_STATUSES?	status in array	Proceed	Error
New Order < Current Order?	backward transition	Check perbaikan	Proceed
Old Status = Perbaikan?	status == 'perbaikan'	Allow loop	Error

4. Activity Diagram: CMS Management

4.1 Deskripsi

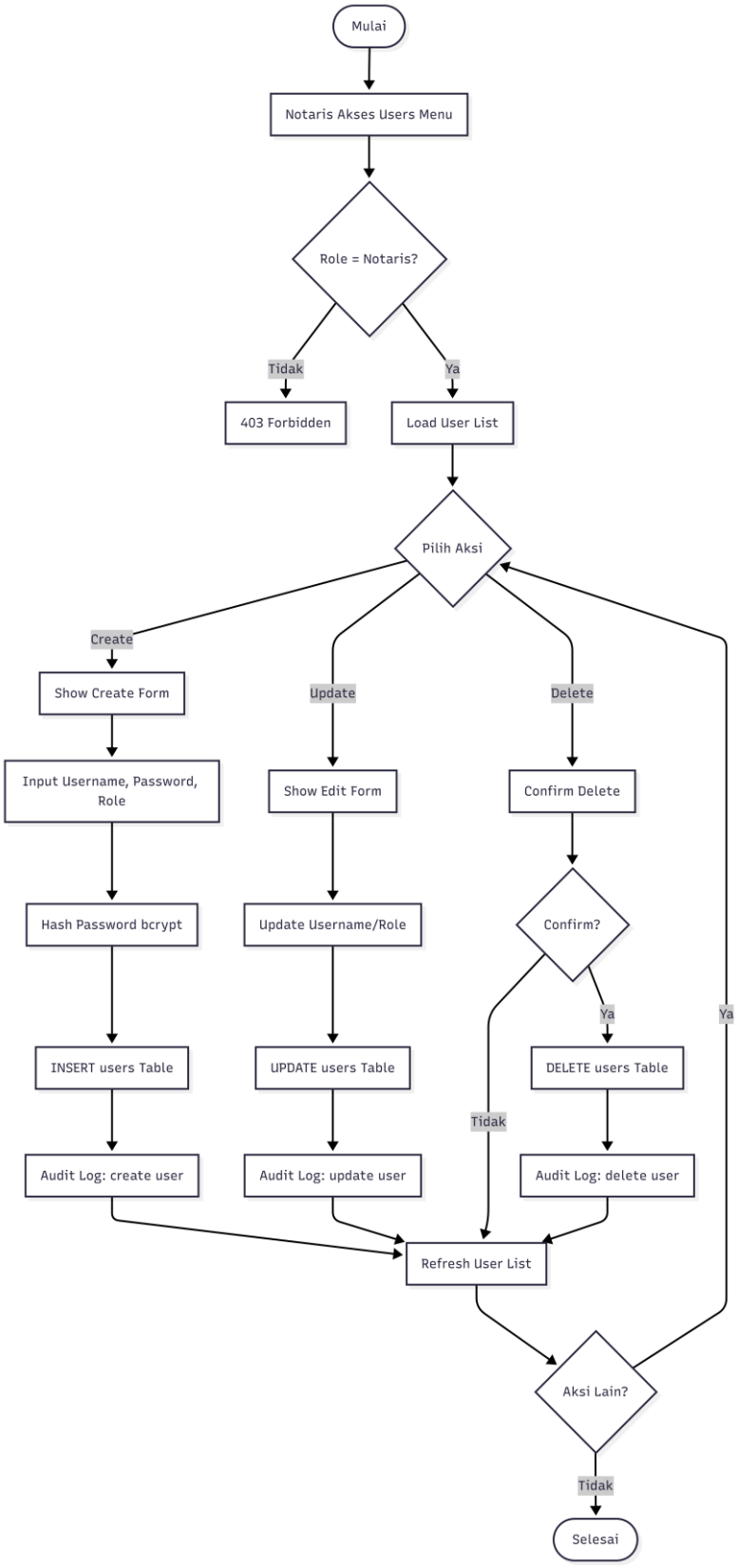
Activity diagram untuk manajemen konten CMS oleh notaris.


Mulai
Notaris Login
Role = Notaris?
Tidak
Ya
403 Forbidden
Akses CMS Editor
Pilih Section
Home
Layanan
Pesan
Catatan
Settings
Edit Homepage Content
Edit Layanan Section
Edit Message Template
Edit Note Template
App Settings
Update cms_section_content
Update message_templates
Update note_templates
Update config in database
Set updated_by, updated_at
Save Changes
Upload Image?
Ya
Tidak
Media Controller::upload
Validate File Size & Type
Valid?
Tidak
Ya
Error
Generate Secure Filename
Error Exit
Move Uploaded File
Return Image Path
Update Content with Path
Z
Selesai

5. Activity Diagram: User Management

5.1 Deskripsi

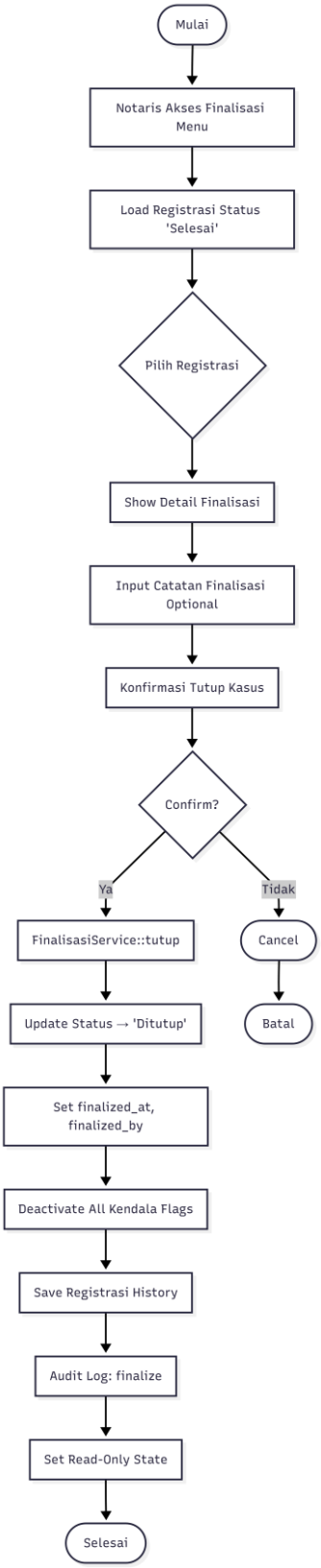
Activity diagram untuk manajemen user (hanya notaris).



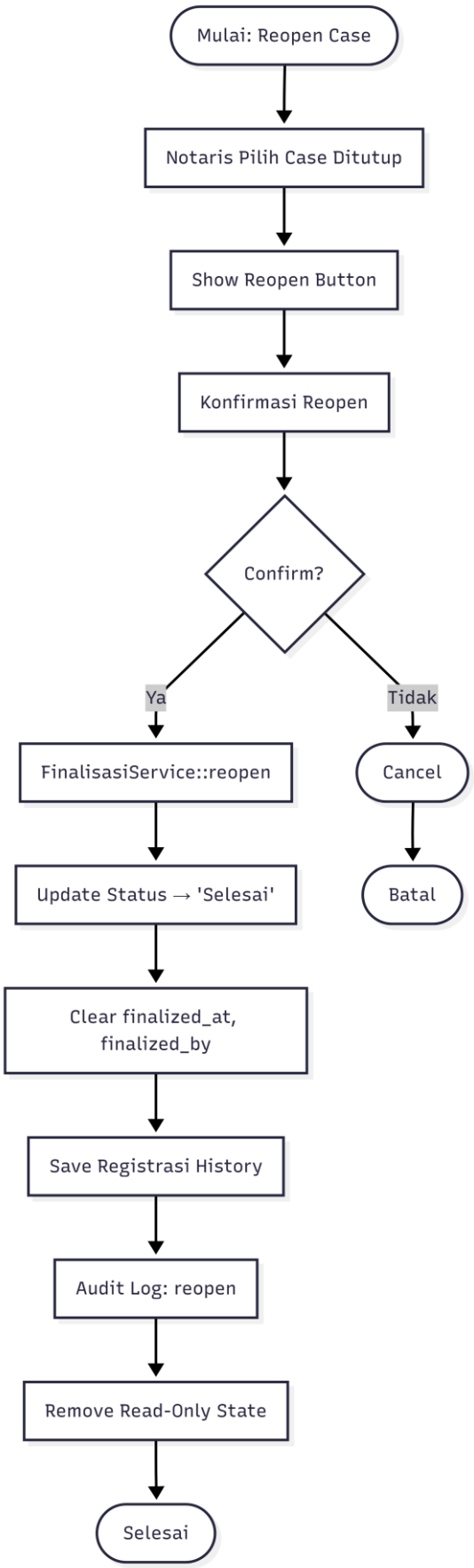
6. Activity Diagram: Finalisasi Kasus

6.1 Deskripsi

Activity diagram untuk proses finalisasi (tutup) kasus.



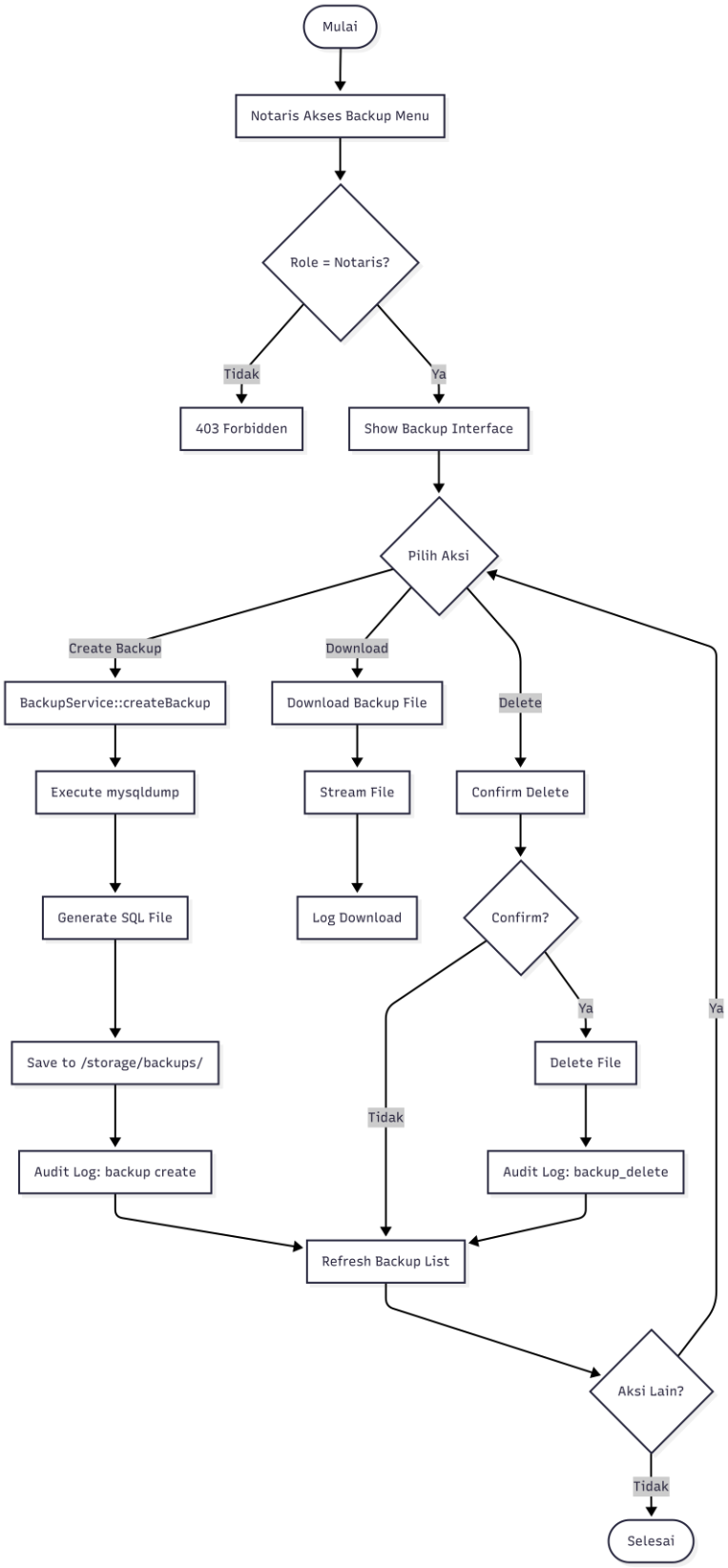
6.2 Reopen Case Flow



7. Activity Diagram: Backup & Restore

7.1 Deskripsi

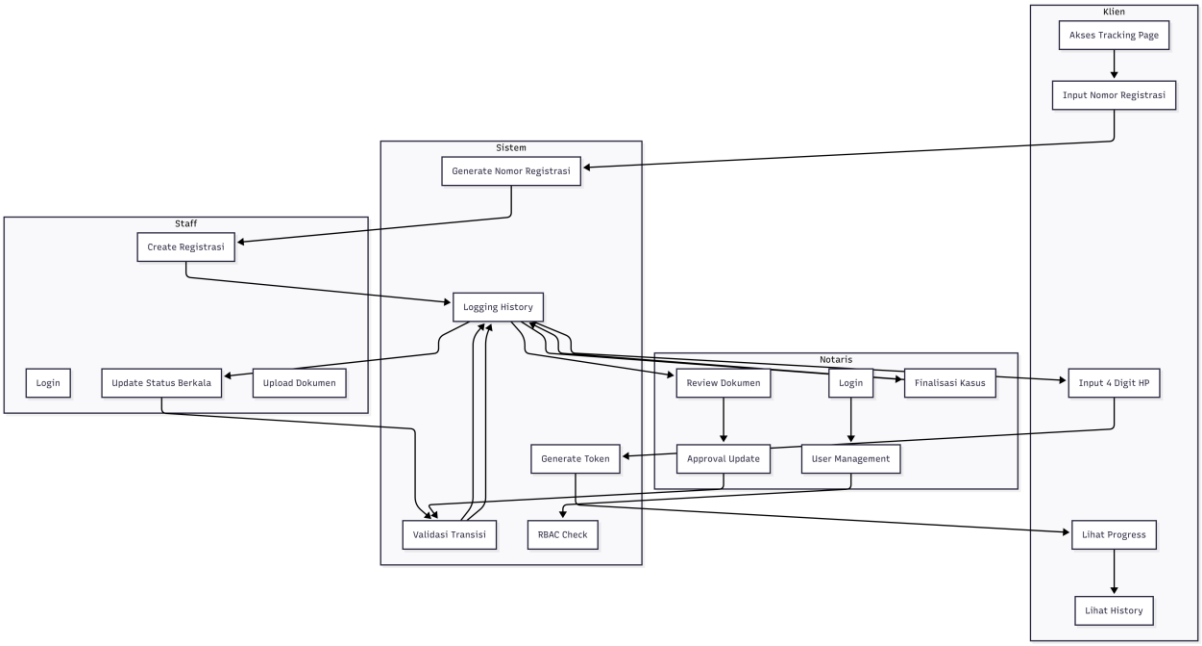
Activity diagram untuk backup database.



8. Swimlane Activity Diagram: End-to-End Process

8.1 Deskripsi

Swimlane diagram yang menunjukkan interaksi antara Klien, Staff, Notaris, dan Sistem dalam satu alur lengkap.



9. Kesimpulan

Activity Diagram yang telah diuraikan mencakup:

1. Tracking oleh Klien - Alur lengkap dari input nomor registrasi hingga viewing progress
2. Workflow Internal - Staff input → notaris approval → finalisasi
3. Update Status Validation - Decision tree validasi transisi status
4. CMS Management - Content editing dan image upload
5. User Management - CRUD user dengan audit logging
6. Finalisasi - Tutup dan reopen kasus
7. Backup - Database backup management
8. End-to-End Swimlane - Interaksi semua aktor dalam satu flow

Semua diagram mengikuti business rules yang ketat untuk domain notaris, termasuk batasan pembatalan, validasi workflow, dan security measures.